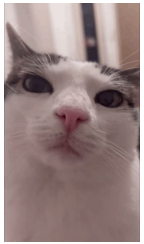
IPTV 채널
홈쇼핑 연계 추천 서비스



5조 박시원 이상민 이지선 임세연 전서영

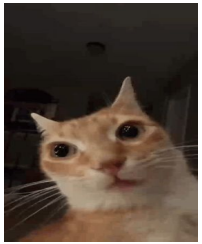
INDEX

1. 프로젝트 개요
2. 프로젝트 설계
3. INFRA
4. 2차 프로젝트 시연
5. 3차 프로젝트 계획



박시원

- DB 설계/구축
- Lambda



이상민

- DB 구축 및 보완
- 데이터 가공
- 보안



이지선

- 기획
- 데이터 수집 및 크롤링
- 데이터 전처리 및 정제
- PPT 제작



임세연

- STREAMLIT 개발
- EC2 파이프 라인



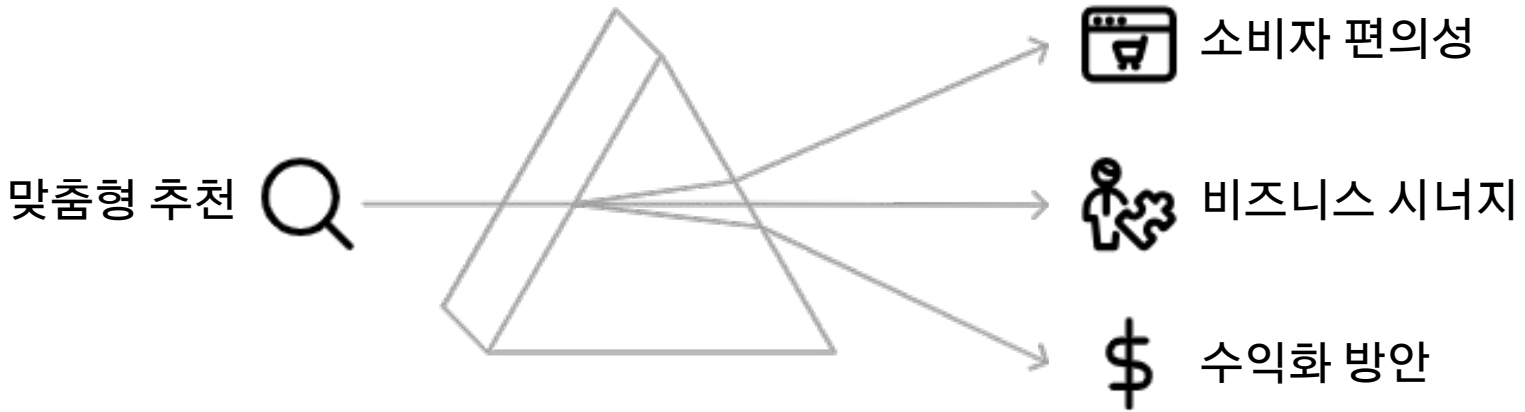
전서영

- Kinesis 파이프 라인 구축
- PT

목표

시청 중인 TV 프로그램에서 원하는 상품을 즉시 구매할 수 있도록 IPTV 홈쇼핑 채널과 연계한 고객 맞춤형 채널 추천 서비스 구현

기대효과



Language

Python

Framework

Streamlit
Flask

DataBase

AWS RDS
MySQL

Data/ML

BeautifulSoup
YOLO v5/v8

Infra

AWS EC2
AWS Lambda
AWS API Gateway
AWS Kinesis

Monitoring

AWS CloudWatch

Security

AWS IAM

추천 시스템 작동

사용자가 원하는 상품을 기반으로
홈쇼핑 방송을 제안합니다.



데이터 매핑

홈쇼핑 편성표 데이터와
태깅된 데이터를 매칭시킵니다.



이미지 분석

알고리즘을 통해 캡쳐한 이미지를
분류하여 태깅합니다.

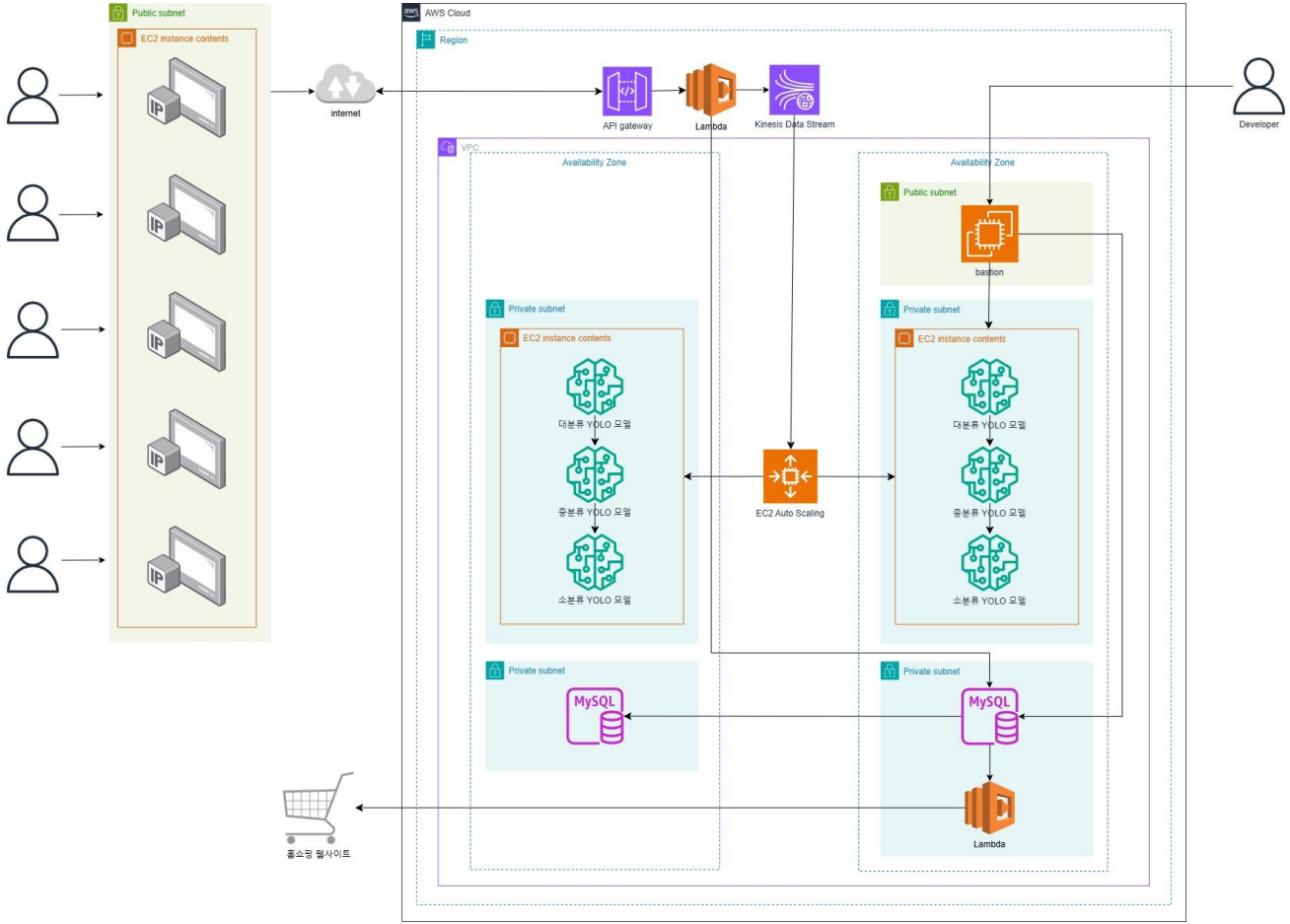


이미지 인식

IPTV 시청 중 사용자가 구매를 원하는
상품을 인식합니다.



INFRA | Architecture of AWS



bastion-sg

<Inbound>
Port 22: my IP

model-sg

<Inbound>
Port 22: bastion-sg

rds-sg

<Inbound>
Port 3306: bastion-sg
model-sg
lambda-rds

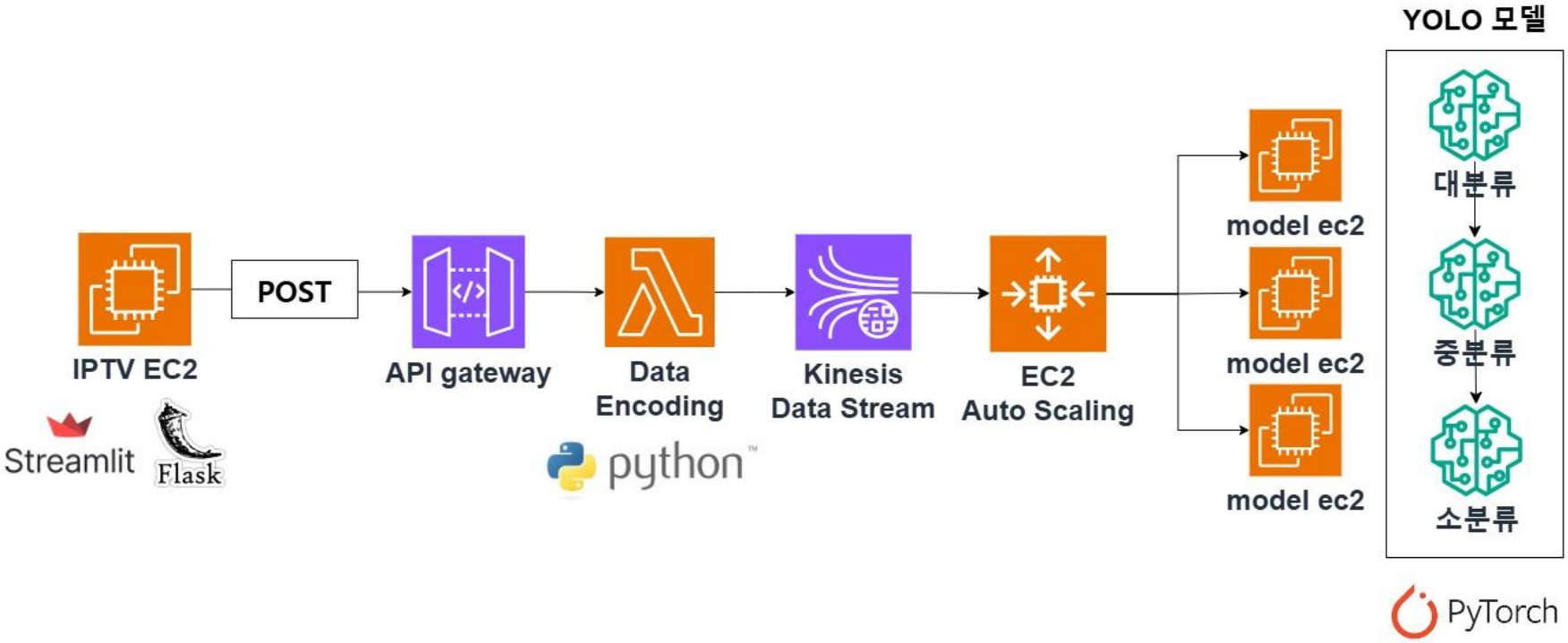
lambda-rds

<Outbound>
Port 3306: rds-sg
Port 443: anywhere

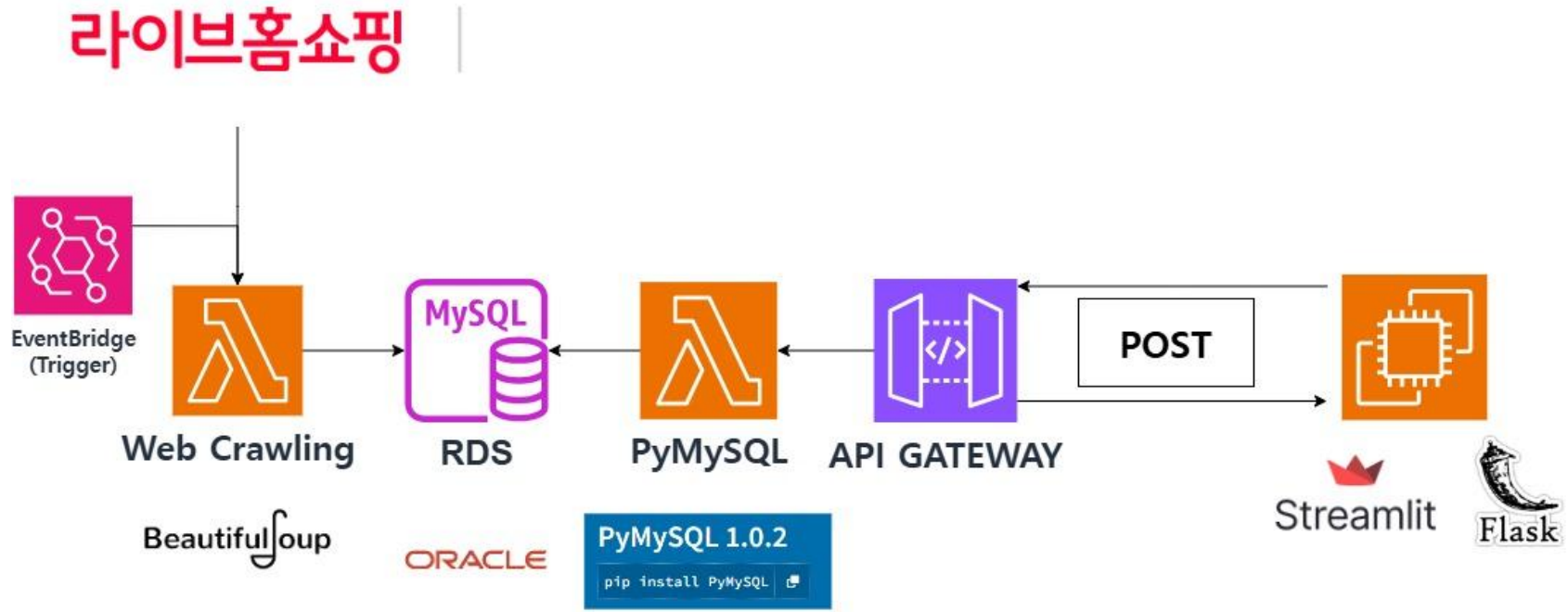
iptv-sg (Default VPC)

<Inbound>
Port 22: anywhere
Port 5000: anywhere
Port 8501: anywhere

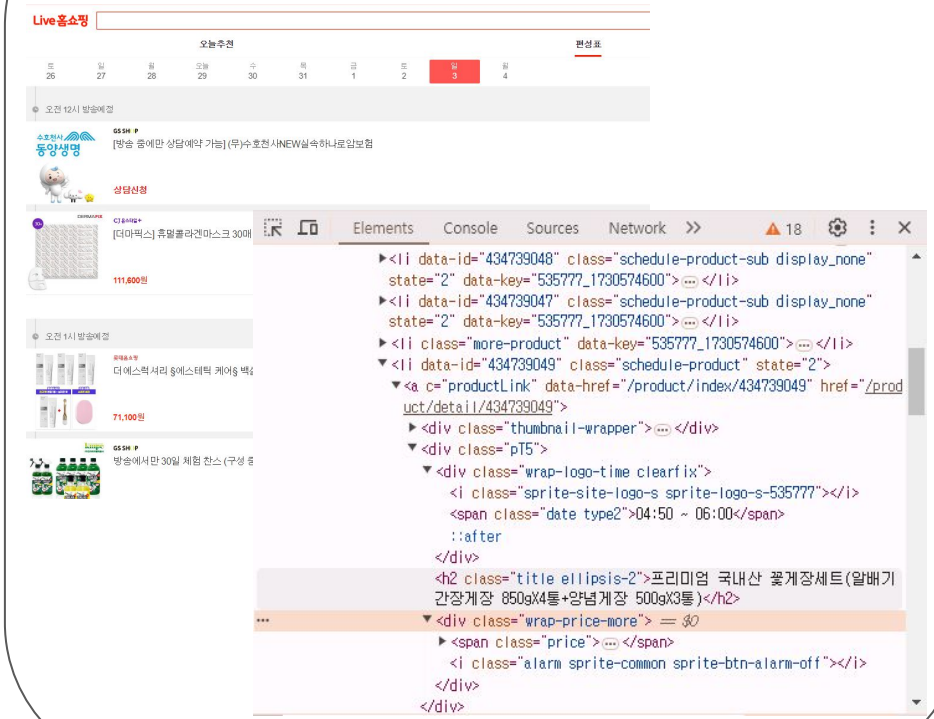
IPTV & API 연결 FLOW



홈쇼핑 DB FLOW


라이브홈쇼핑
EventBridge
(Trigger)
Web Crawling
MySQL
RDS
PyMySQL
API GATEWAY
POST
Streamlit
Flask
Beautiful Soup
ORACLE
PyMySQL 1.0.2
pip install PyMySQL

DATA CRAWLING : 홈쇼핑 편성표




```python
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
from urllib.parse import urljoin

# 크롤링할 메인 페이지 URL
url = "https://m.livehs.co.kr/schedule?date=20241027&site_id=&category_code=H04&list_type=list"

# 메인 페이지 요청
response = requests.get(url)

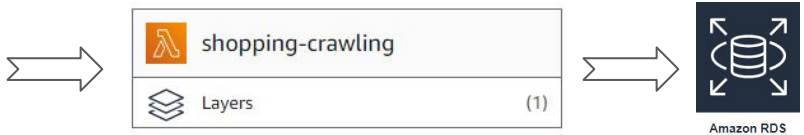
# 요청이 성공적인지 확인
if response.status_code == 200:
    # BeautifulSoup으로 HTML 파싱
    soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')

    # 데이터 저장을 위한 리스트
    shopping_schedule = []

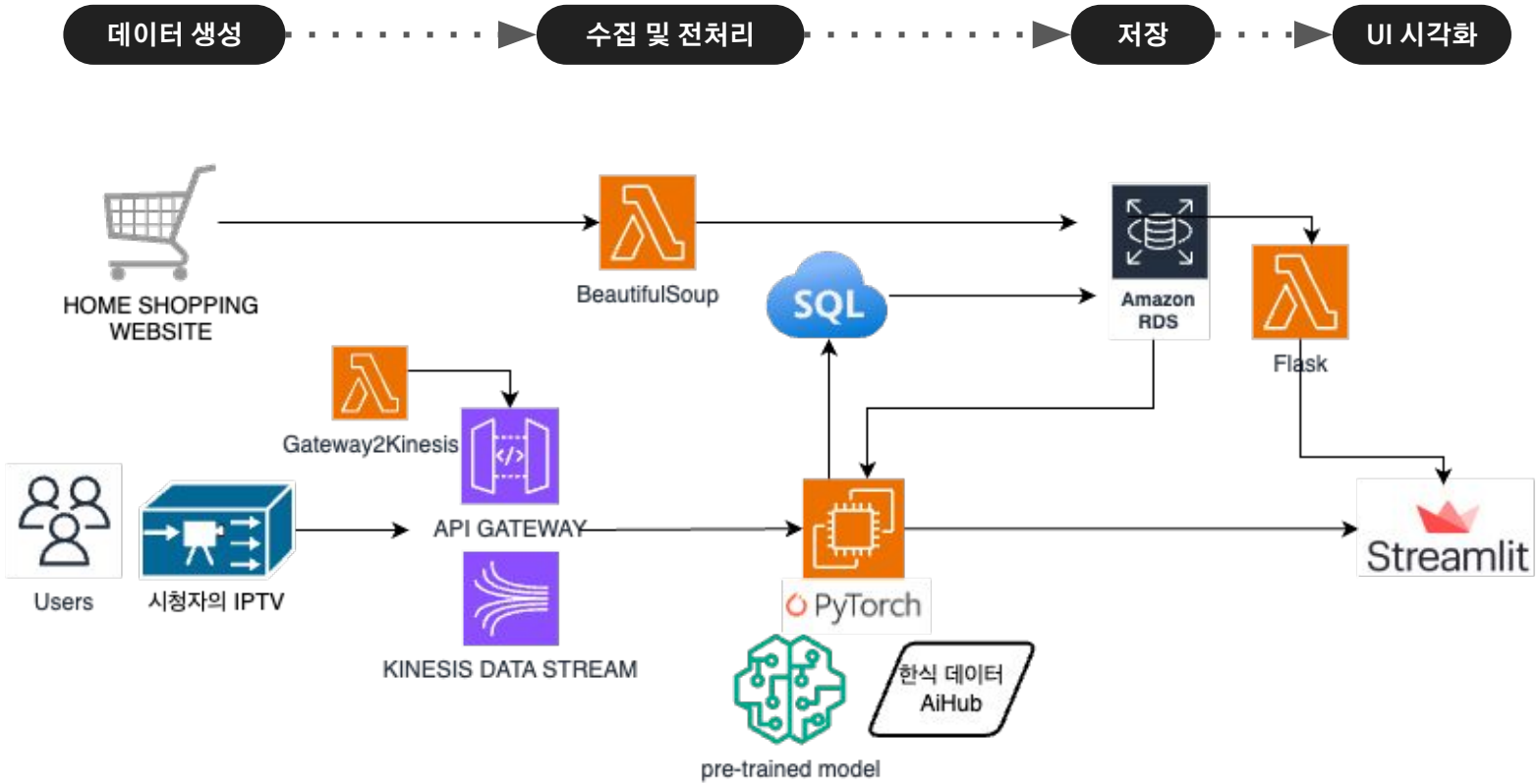
    # 제품 정보를 포함하는 요소 찾기
    products = soup.find_all('li', class_='schedule-product')

    # 제품의 제목과 링크를 추출하여 저장
    for i, product in enumerate(products, start=1):
        # 제목 텍스트 추출
        title_tag = product.find('h2', class_='title ellipsis-2')
        title_text = title_tag.get_text().strip() if title_tag else "제목 없음"

        # 링크 태그 추출 및 URL 변환
        link_tag = product.find('a')
        if link_tag:
            href = link_tag.get('href') or link_tag.get('data-href')
            full_url = urljoin(url, href) if href else "링크 없음"
        else:
            full_url = "링크 없음"
```



INFRA | Data Base Pipeline



사용자 화면(IPTV)

LG U+ IPTV

토요일은 밥이 좋아 : 철판두부김치삼겹살



홈쇼핑 상품추천!

click

김치에 대한 정보입니다!

RDS Data (Name contains '김치'):

	broadcast_time	name	url
0	오늘 09:33 ~ 10:33	[김치는 도미솔!] 사랑채 포기김치 6kg + 총각김치 2kg + 갓김치 2kg (3종, 10kg)	https://m.livehs.co.kr/product/detail/433735632
1	오늘 10:42 ~ 11:42	예소담특포기김치 10kg	https://m.livehs.co.kr/product/detail/434535060
2	오늘 13:18 ~ 14:19	임성근 배추김치 10kg	https://m.livehs.co.kr/product/detail/434512494
3	오늘 15:30 ~ 16:10	강미금 김치 2종(율무포기김치 6kg+율무총각김치 2kg)	https://m.livehs.co.kr/product/detail/433296050
4	오늘 15:33 ~ 16:33	[알토란 맛의공식 김치] 알토란 김치세트(포기 5kg + 총각 1kg + 갓김치 1kg)	https://m.livehs.co.kr/product/detail/433343800
5	오늘 15:34 ~ 16:14	[종가] 아삭한 포기김치 8.8kg(4.4kg x 2ea)	https://m.livehs.co.kr/product/detail/434489756
6	오늘 16:00 ~ 16:49	김선영 조리기능장 一品 포기김치 10kg	https://m.livehs.co.kr/product/detail/433088481
7	오늘 19:30 ~ 20:31	여수농협 돌산갓김치 2kg+2kg+2kg, 총 6kg	https://m.livehs.co.kr/product/detail/434718339
8	오늘 23:03 ~ 00:03	여수 노지 햇 갓김치 5kg (2.5kg+2.5kg)	https://m.livehs.co.kr/product/detail/434535077


LG U+ IPTV
왼쪽은 IPTV 역할을 하는 웹 서버입니다

3차 개발 목표

Infra / FE

파이프라인
- Kinesis 세부 설정(Shard, Partition)
- KCL을 활용한 분산 처리 애플리케이션 보완

Front-End 어플리케이션
- Streamlit 및 Flask 웹 프레임워크를 활용한 인터페이스 개선

AI / DB

AI
- Yolo 모델 : 데이터 증강법을 통한 데이터셋 구성 및 YOLO 이미지 분류 방법론 개발
- 카테고리 분류 : 정확도 개선을 위한 단일 객체 또는 다중 객체 인식 방법 연구

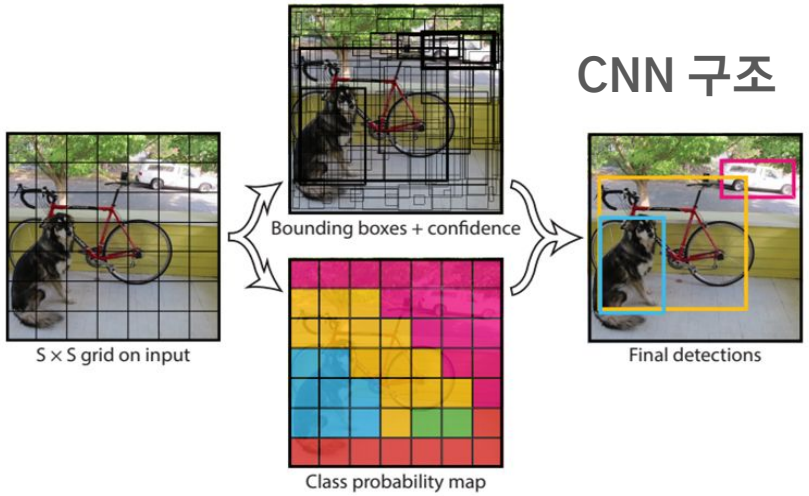
DB
- 데이터 전처리 및 클렌징 고도화
- 쿼리 기능 향상을 위한 DB 구조화 및 인덱스 재설계

Data 활용 데이터



데이터	특성	출처
음식 이미지	카테고리로 사전 분류된 음료 및 배달과 외식 메뉴 이미지	AI HUB
IPTV 쇼핑 상품 및 채널	U+ IPTV 입점 홈쇼핑사를 대상으로 한 상품 정보 및 라이브 채널 정보	라이브 홈쇼핑

MODEL YOLO v5, v8



- 높은 정확도와 빠른 속도
- 실시간 처리에 최적화
- YOLO v5 : 사용하기 쉬움
- YOLO v5 : 더 빠르고 정확함

3차 프로젝트 계획 | WBS

IPTV 이미지 객체 탐지 쇼핑몰 AI추천시스템

Task	상세 내역	시작일	종료일	상태	프로젝트 1(8월)			프로젝트 2(10월)					프로젝트 3(11월)				프로젝트 3(12월)				
					8/19	8/20	8/21	10/24	10/25	10/28	10/29	10/30	11/4~11/10	11/11~11/17	11/18~11/24	11/25~12/01	12/2~12/8	12/9~12/15	12/16~12/22	12/23~12/29	12/30~1/5
기획	시장조사	2024. 8. 19	2024.08.19	완료																	
	제품정의	2024. 8. 19	2024. 8. 19	완료																	
	비즈니스 분석	2024. 8. 20	2024. 8. 21	완료																	
	기술검토	2024. 8. 20	2024. 8. 21	완료																	
	역할분담	2024. 8. 20	2024. 8. 21	완료																	
인프라 시스템 구축	분석모델선정	2024. 10.24	2024.10.24	완료																	
	아키텍쳐 구성	2024. 10.24	2024.10.24	완료																	
	파이프라인 구축	2024.10.25	2024.10.29	완료																	
	모델 데이터 확보	2024. 10.25	2024.10.29	완료																	
	테스트	2024. 10.25	2024.10.29	완료																	
	테스트 보고자료	2024. 10.29	2024.10.30	완료																	
인프라 시스템 보완	DB 세부 설계	2024. 11. 7	2024. 11.17	예정																	
	아키텍쳐 수정	2024. 11. 7	2024. 11. 17	예정																	
	비용 예측 및 보완	2024. 11. 7	2024. 11. 17	예정																	
	크롤링 보완	2024. 11. 7	2024. 11. 17	예정																	
AI / Data	AI 데이터 수집	2024. 11.14	2024. 11. 18	예정																	
	데이터 전처리	2024. 11. 20	2024. 11. 30	예정																	
	AI 모델 전이 학습	2024. 11. 22	2024. 11. 30	예정																	
	모델 선정 및 리뷰	2024. 12.1	2024. 12. 3	예정																	
프론트 엔드	UI 구축	2024. 12. 5	2024. 12. 10	예정																	
	UI 보완	2024. 12. 10	2024. 12. 15	예정																	
시스템 구현	test	2024. 12.15	2024. 12. 20	예정																	
평가	배포 및 유지보수	2024. 12. 20	2024. 1. 4	예정																	

Thank you!